

		UNIVERSIDADE DE FORTALEZA	
Curso: Ciências Da Computação		Turma: T 197-26	
Disciplina: Desenvolvimento de Plataformas Moveis			
Aluno(s): Pedro Henrique Pinheiro de Oliveira - 2420509 Lucas Rodrigues Coelho - 2427622 Niscolas Marcelino da Mota - 2420508 Italo Araujo de Almeida - 2420387 Gabriel Cajado Cavalcante - 2420382			
Turno: N35AB	Data: 23/09/2025	Período Letivo: 3	
TRABALHO			

BIBLIOTAPP

FORTALEZA
2025
SUMÁRIO

VISÃO GERAL	3
Introdução	3
Objetivo	3
Justificativa	3
Benchmark	4
METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	4
Descrição da Metodologia	5
Processo da Metodologia	5
ARTEFATOS DO PRODUTO	6
Atores	6
Requisitos funcionais	7
Protótipo de alta fidelidade	16
Diagrama de caso de uso	40

VISÃO GERAL

Introdução:

Este projeto tem como propósito o desenvolvimento de um aplicativo voltado para a biblioteca da Universidade de Fortaleza (Unifor). A proposta busca oferecer uma solução digital que facilite a interação entre alunos, bibliotecários e o acervo da instituição, modernizando o acesso às informações e otimizando a gestão de recursos. O BibliotApp visa integrar em uma única plataforma funcionalidades como consulta ao catálogo, acompanhamento de empréstimos e reservas, bem como comunicação entre usuários e equipe da biblioteca, promovendo uma experiência mais prática e dinâmica.

Objetivo:

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema funcional e interativo para a biblioteca da Unifor, utilizando a linguagem de programação Kotlin e a IDE Android Studio como principais ferramentas de desenvolvimento. O aplicativo buscará disponibilizar uma interface intuitiva e acessível, com recursos que auxiliem na organização e no gerenciamento das atividades relacionadas ao acervo, empréstimos e devoluções. Além disso, pretende-se garantir que o sistema esteja alinhado com os princípios de usabilidade, performance e boas práticas de desenvolvimento mobile, proporcionando aos alunos e bibliotecários com uma ferramenta intuitiva e confiável.

Justificativa:

A motivação para a construção deste sistema está diretamente associada à necessidade de modernização dos serviços da biblioteca e à oportunidade de aprendizado oferecida aos desenvolvedores envolvidos. Ao longo do processo, será possível aprofundar conhecimentos sobre Kotlin, aprimorar técnicas de desenvolvimento mobile e aplicar conceitos de design de interação. Do ponto de vista acadêmico, o projeto contribui para a formação prática dos participantes, preparando-os para enfrentar desafios reais do mercado de trabalho. Do ponto de vista institucional, o BibliotApp representa um avanço na forma como alunos e bibliotecários interagem com o acervo e com os serviços da biblioteca, tornando esse ambiente mais acessível, organizado e eficiente.

Benchmark:

	BibliotApp	SophiA	BibLivre
Busca no acervo	✓	✓	✓
Solicitação de digitalização de trechos de obras para pesquisas	✓	✗	✗
Catálogo	✓	✓	✓
Registro de usuário manual pelo administrador	✗	✓	✓
Sugerir aquisições	✗	✓	✗
Controle de empréstimos	✓	✓	✓
Pagamento de multas pelo próprio app	✓	✗	✗
Reserva de salas de estudo individual e outros espaços	✓	✗	✗
App unificado para alunos e administradores	✓	✗	✗
Estatística de uso dos materiais	✗	✓	✓
Acessibilidade em libras	✗	✗	✗
ChatBot	✓	✗	✗
Mapa da biblioteca	✓	✗	✗

METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Descrição da Metodologia

Para o desenvolvimento do BibliotApp, será adotada a metodologia ágil Kanban, conhecida por sua simplicidade, flexibilidade e foco na gestão visual do fluxo de trabalho. O Kanban permite que as tarefas sejam organizadas em colunas que representam os diferentes estágios de execução, como “A Fazer”, “Em Andamento” e “Concluído”. Esse modelo facilita a identificação do progresso, possibilita ajustes rápidos e assegura maior transparência no acompanhamento do desenvolvimento.

No contexto deste projeto, os papéis principais estão relacionados aos desenvolvedores, responsáveis pela implementação das funcionalidades e manutenção do código, e ao professor orientador, que atua como facilitador e avaliador do processo. A aplicação do conceito de Work in Progress (WIP) permitirá limitar o número de tarefas em andamento, evitando sobrecarga e garantindo um fluxo contínuo e eficiente. Essa abordagem torna o processo de desenvolvimento mais adaptável às necessidades do projeto, promovendo entregas consistentes e de qualidade.

Processo da Metodologia

1. Definição do Backlog: registro das funcionalidades e requisitos do BibliotApp, organizados conforme prioridade.
2. Quadro Kanban: organização visual das tarefas em colunas como “A Fazer”, “Em Andamento” e “Concluído”.
3. Execução com Limite de WIP: desenvolvimento das funcionalidades respeitando a limitação de tarefas em progresso para manter fluxo estável.
4. Entrega Contínua: disponibilização imediata das funcionalidades finalizadas, garantindo evolução incremental do sistema.
5. Melhoria Contínua: avaliação periódica do processo para ajustes e otimizações no quadro Kanban.



ARTEFATOS DO PRODUTO

Atores

1. **Aluno da Unifor**

Descrição: o aluno é o principal usuário do BibliotApp, responsável por interagir diretamente com o acervo e os serviços da biblioteca. Ele busca praticidade no acesso às informações, rapidez no processo de empréstimos e devoluções e maior autonomia no uso dos espaços da biblioteca, como salas de estudo individuais. O aplicativo surge então como uma ferramenta de apoio que o ajuda a organizar sua relação com o acervo e outros serviços da biblioteca.

Principais ações no sistema:

- consultar o acervo e verificar a disponibilidade de livros;
- solicitar empréstimo de exemplares;
- renovar e acompanhar prazos de devolução;
- agendar salas de estudo e outros espaços da biblioteca;
- visualizar pendências e notificações sobre prazos ou multas.

2. **Bibliotecário**

Descrição: o bibliotecário atua como administrador do BibliotApp, sendo responsável por gerenciar o acervo e acompanhar os serviços prestados aos alunos. Ele garante que os processos de empréstimos, devoluções e controle de multas sejam executados corretamente, além de manter atualizado o catálogo de livros e os recursos disponíveis na biblioteca. Sua atuação é essencial para a eficiência e confiabilidade do sistema.

Principais ações no sistema:

- cadastrar, atualizar e remover itens do acervo;
- gerenciar empréstimos, devoluções e renovações;
- controlar e registrar pagamentos de multas;
- acompanhar reservas de livros e agendamentos de espaços;
- garantir a manutenção e a organização dos serviços oferecidos pelo sistema;
- acompanhar reservas de livros e agendamentos de espaços.

Requisitos dos Componentes

Componentes		Prioridade
RF-C01	Botão Azul (Ações principais)	1
RF-C01.1	Botão retangular com cantos arredondados, cor azul e texto branco.	1
RF-C01.2	Deve ser utilizado sempre que a ação for principal ou confirmatória da tela (ex.: Acessar, Enviar, Cadastrar, Confirmar).	1
RF-C01.3	Ao ser clicado, executa a ação vinculada, exibindo uma tela de carregamento ou confirmação conforme o caso.	1
RF-C02	Botão Cinza (Ações secundárias)	1
RF-C02.1	Botão retangular cinza claro com texto em cinza escuro.	1
RF-C02.2	Indicado para ações secundárias ou alternativas da tela (ex: Criar Conta, Esqueci Senha, Cancelar).	1
RF-C02.3	Redireciona para outra tela ou interrompe a ação atual, sem impacto direto nos dados principais.	1
RF-C03	Botão Azul Quadrado (Pode conter diferentes funções e textos dependendo da tela onde foi aplicado)	1
RF-C03.1	Botão de formato quadrado, cor azul e ícone centralizado (com textos variados).	1
RF-C03.2	Ações rápidas ou destacadas, como abrir atalhos, menus contextuais ou reservas.	1
RF-C03.3	Deve apresentar feedback visual (mudança de cor/sombra) ao ser pressionado.	1
RF-C04	Miniaturas de Livros (Lista Vertical)	1
RF-C04.1	Lista vertical com cartões de livros, exibindo miniatura da capa, título, autor e status(Disponível, Emprestado, Cativo).	1
RF-C04.2	Exibição padrão de resultados de busca ou acervo de livros.	1
RF-C04.3	Cada item da lista é clicável e redireciona para a tela de detalhes do exemplar e o usuário pode arrastar verticalmente.	1
RF-C05	Miniaturas de Reservas de Livro (Lista Horizontal)	1
RF-C05.1	Carrossel horizontal com miniaturas dos livros reservados pelo usuário.	1
RF-C05.2	Mostrar reservas ativas de forma compacta na tela inicial ou no perfil do aluno.	1
RF-C05.3	O usuário pode arrastar lateralmente para visualizar mais itens.	1
RF-C06	Miniaturas de Reservas de Espaço	1
RF-C06.1	Cartões representando salas, cabines ou cubículos, exibindo nome, horário e status (livre, reservado, ocupado).	1
RF-C06.2	Para gerenciamento de reservas de espaços de estudo dentro da biblioteca.	1
RF-C06.3	Cada item pode ser selecionado para ver mais detalhes ou solicitar reserva.	1
RF-C07	Botão Flutuante	1
RF-C07.1	Ícone circular azul com símbolo de chat, fixado no canto inferior direito da tela.	1
RF-C07.2	Fornecer acesso rápido ao chatbot de ajuda e recomendações.	1
RF-C07.3	Sempre visível nas telas principais. Ao clicar, abre a tela de chatbot.	1
RF-C08	Barra de Pesquisa	1
RF-C08.1	Campo de busca horizontal, com ícone de lupa e placeholder "Pesquisar por título, autor ou ISBN".	1
RF-C08.2	Permite localizar livros e materiais no acervo.	1
RF-C08.3	Os resultados são exibidos dinamicamente ou após pressionar Enter/Buscar.	1
RF-C09	Tags Coloridas (Status do Item)	1
RF-C09.1	Pequenas etiquetas coloridas associadas a livros ou materiais.	1

RF-C09.2	Indicar visualmente a situação do item: (Verde → Disponível, Amarelo → Reservado ou Emprestado, Cinza → Cativo (uso restrito ou fora de circulação)).	1
RF-C09.3	Quase sempre exibidas ao lado do título do exemplar.	1
RF-C10	Barra Superior (Cabeçalho)	1
RF-C10.1	Faixa fixa no topo da tela com fundo branco, contendo:(Botão redondo cinza (seta) → voltar para tela anterior. Texto central “Bibliotapp” ou referente a tela que o usuário se encontra → identifica o aplicativo ou tela).	1
RF-C10.2	Garantir consistência de navegação.	1
RF-C10.3	Sempre visível em telas secundárias, sem sobrepor conteúdo.	1
RF-C11	Barra de Navegação Inferior (Usuário)	1
RF-C11.1	Barra fixa no rodapé da tela com 4 ícones:(Início(casa)→Tela inicial do aluno; Lupa→Tela de busca no acervo; Localização→Exibição do mapa da biblioteca e localização física dos livros; Calendário →Tela de reservas de espaços	1
RF-C11.2	Deve indicar o item ativo com cor destacada ou ícone sublinhado.	1
RF-C12	Barra de Navegação Inferior (Administrador)	1
RF-C12.1	Barra fixa no rodapé da tela com 1 ícone: Início → Tela inicial do Administrador	1
RF-C12.2	Deve indicar o item ativo com cor destacada ou ícone sublinhado.	1
RF-C13	Itens da Lista de Reservas	1
RF-C13.1	Lista que organiza as reservas do usuário em seções: Concluídas, Em fila e Negadas.	1
RF-C13.2	Exibição centralizada do histórico e situação atual das reservas.	1
RF-C13.3	Cada reserva pode ser expandida para ver detalhes como data e exemplar associado.	1
RF-C14	Lista de Detalhes de Exemplar	1
RF-C14.1	Estrutura detalhada de cada livro/exemplar, mostrando: título, autor, editora, ISBN, número de cópias, status e opções de ação.	1
RF-C14.2	Exibição completa das informações do item ao ser selecionado.	1
RF-C15	Pop-up de Confirmação	1
RF-C15.1	Caixa modal centralizada, sobreposta à tela atual.	1
RF-C15.2	Confirmar ou cancelar ações críticas (ex.: excluir livro, pagar multa, confirmar reserva).	1
RF-C15.3	Deve conter texto explicativo e dois botões: Confirmar (azul) e Cancelar (cinza).	1
RF-C16	Elemento detalhado	1
RF-C16.1	Lista que irá fazer referência a algum exemplar que está sendo detalhado horizontalmente.	1
RF-C16.2	Contendo informações sobre o exemplar,(Ex: Número de Registro, Suporte, Disponível) um label (Ex: Em fila) ou uma tag colorida.	1
RF-C16.3	Botão para mostrar mais opções(ex: Digitalizar, Reservar, Ver no mapa)	1
RF-C17	Label	1
RF-C17.1	Estado em que o material se encontra(ex: Em fila (Azul claro), Cancelado(Cinza), Recusado(Vermelho), Enviado(Verde) e Digitalizando(Amarelo))	1
RF-C17.2	Utilizado nas detalhações de diferentes materiais e podendo alterar dependendo do local que for utilizado.	1
RF-C18	Tela de Intermediária: Fundo branco e um texto “Relizando [Processo]”	1
RF-C19	Tela de Falha: Fundo branco e um texto “Falha no [Processo]. Tente novamente.”	1
RF-C20	Tela de Sucesso: Fundo branco e um texto “[Processo] concluído com sucesso.”	1

Requisitos Funcionais

	Usuário	Prioridade
RF-01	Splash Screen	1
RF-01.1	O sistema deve exibir a logo da biblioteca centralizada, acompanhada do texto "BIBLIOTAPP".	
RF-01.2	O sistema deve apresentar um botão azul "Acessar sua conta", que redireciona o usuário para a tela de login.	
RF-01.3	O sistema deve apresentar um botão cinza "Crie sua conta", que redireciona o usuário para a tela de cadastro.	
RF-02	Tela de Login	1
RF-02.1	O sistema deve exibir um botão cinza, no cabeçalho, com uma seta para retornar à tela anterior (Splash Screen).	
RF-02.2	O sistema deve exibir o título "Bem-vindo" e o subtítulo "Faça login para continuar".	
RF-02.3	O sistema deve disponibilizar dois campos de entrada: Matrícula e Senha.	
RF-02.4	O sistema deve disponibilizar um botão azul "Acessar" para efetuar login.	
RF-02.5	O sistema deve disponibilizar um botão cinza "Esqueci a senha", que redireciona para a tela de recuperação de senha.	
RF-02.6	Caso o usuário insira matrícula ou senha incorretos, os campos devem brilhar em vermelho e deve ser exibida a mensagem: "Matrícula ou senha incorretos".	
RF-03	Tela de Recuperação de Senha	1
RF-03.1	O sistema deve exibir um botão cinza, no cabeçalho, com uma seta para retornar à tela anterior (Login).	
RF-03.2	O sistema deve exibir o título "Esqueceu sua senha?" e o subtítulo: "Informe a matrícula e um link de redefinição de senha será reenviado para o e-mail cadastrado."	
RF-03.3	O sistema deve disponibilizar um campo para inserir a Matrícula.	
RF-03.4	O sistema deve disponibilizar um botão azul "Enviar", que dispara o envio do link de redefinição para o email cadastrado na conta.	
RF-04	Tela de Cadastro	1
RF-04.1	O sistema deve exibir um botão cinza, no cabeçalho, com uma seta para retornar à tela anterior (Splash Screen).	
RF-04.2	O sistema deve exibir o título "Criar conta" e o subtítulo: "Preencha os dados abaixo para ter acesso ao acervo da biblioteca."	
RF-04.3	O sistema deve disponibilizar os seguintes campos: Matrícula, Nome Completo, E-mail, Senha e Confirmar Senha	
RF-04.4	O sistema deve disponibilizar um botão on/off com o texto "É administrador?", que define o perfil do usuário.	
RF-04.5	O sistema deve disponibilizar um botão azul "Cadastrar" para confirmar o cadastro.	
RF-04.6	Caso algum campo não seja preenchido, este deve brilhar em vermelho e exibir a mensagem: "Todos os campos são obrigatórios".	
RF-04.7	Caso as senhas não coincidam, os campos de senha devem brilhar em vermelho e exibir a mensagem: "Senhas não são iguais".	
RF-04.8	Caso o cadastro seja concluído com sucesso, deve aparecer um pop-up de confirmação com o texto: "Bem-vindo ao Bibliotapp! Seu cadastro foi criado com sucesso. Um e-mail de confirmação foi enviado para sua caixa de mensagens." E um botão azul "Ir para Home", que redireciona para a tela inicial do usuário.	
RF-05	Tela Inicial do Usuário	1
RF-05.1	O sistema deve exibir um cabeçalho (barra superior) com: Um botão cinza (seta) que permite ao usuário sair do aplicativo. O nome do aplicativo em texto. Uma saudação personalizada no formato "Olá, [Nome do Usuário]" e um fundo levemente azulado.	
RF-05.2	O sistema deve apresentar a seção "Seus Empréstimos", contendo: Um título fixo em texto "Seus Empréstimos". Uma lista horizontal com miniaturas de livros emprestados (exibindo capa e título resumido).	
RF-05.3	O sistema deve apresentar a seção "Suas Reservas", contendo: Um título fixo em texto "Suas Reservas". Uma lista horizontal com miniaturas de livros reservados e com miniaturas de reservas de espaços.	
RF-05.4	O sistema deve disponibilizar atalhos rápidos na parte inferior da tela, incluindo: Um botão azul quadrado para acessar a funcionalidade "Digitalizações". Um botão azul quadrado para acessar a funcionalidade "Reservar Espaços".	
RF-05.5	O sistema deve exibir um botão flutuante com ícone de chat, permitindo acesso ao chatbot de suporte.	
RF-05.5	O sistema deve disponibilizar uma barra de navegação inferior do usuário com ícones para acesso às telas principais (ex.: Home, Pesquisa, Perfil, Configurações).	

RF-06	Tela de Detalhamento do Livro ou Material	2
RF-06.1	O sistema deve exibir um cabeçalho com: Um botão cinza (seta) para retornar à tela anterior.	
RF-06.2	O sistema deve exibir as informações do item selecionado, incluindo: Imagem da capa do material. O título da obra em texto. Um bloco de metadados com Material, Idioma, ISBN, Autor(es), CDU e Cutter, Edição e Publicação.	
RF-06.3	O sistema deve exibir a seção "Exemplares", contendo: Um título fixo em texto "Exemplares". Uma lista vertical com exemplares detalhados (código, status, localização) e um label informando a condição do exemplar e um botão acoplado a cada item para exibir mais opções(ex: Reservar, Digitalizar, Ver no mapa).	
RF-06.4	O sistema deve disponibilizar um botão azul "Mais opções", que ao ser ativado deve exibir as seguintes funcionalidades: Reservar → ao clicar, o sistema deve exibir um pop-up com título "Reservar material?" e botões Confirmar / Cancelar. Digitalizar → permite solicitar digitalização do material. Ver no mapa → exibe a localização física do item dentro da biblioteca.	
RF-06.5	Se Reservar e Confirmar: O sistema deve exibir uma tela intermediária. Caso a reserva seja concluída com sucesso: o sistema deve exibir tela de sucesso. Caso ocorra falha: o sistema deve exibir tela de falha	
RF-06.6	Se Reservar e Cancelar: O sistema retorna para tela de detalhamento	
RF-06.7	Se Digitalizar: O sistema deve exibir, na mesma tela, um campo para inserção das páginas desejadas para digitalização. O sistema deve disponibilizar dois botões: Botão azul "Solicitar digitalização". Botão cinza "Descartar".	
RF-06.8	Caso o botão azul seja selecionado, o sistema deve exibir um pop-up com: Título: "Pedir digitalização?". Subtítulo: "Digitalizações de mais de 10% da obra não são permitidas e serão recusadas sem aviso prévio." Botões Confirmar / Cancelar (padrão).	
RF-06.9	Se Confirmar: O sistema deve exibir uma tela intermediária. Caso a digitalização seja concluída com sucesso: O sistema deve exibir tela de sucesso. Caso ocorra falha: O sistema exibir tela de falha	
RF-06.10	Se Ver no Mapa: O sistema deve redirecionar o usuário para uma nova tela chamada Mapa.	
RF-06.11	Essa tela deve conter: Cabeçalho padrão com botão cinza (seta) para voltar. Título fixo em texto "Mapa". Um mapa esquemático representando as estantes da biblioteca.	
RF-06.12	Ao localizar o material selecionado, o sistema deve exibir um pop-up informativo contendo: Título: "Estante [número da estante onde o material se encontra]". Subtítulo: "[Nome do material]".	
RF-06.13	A barra de navegação inferior deve destacar visualmente o ícone de localização, indicando que esta é a seção ativa no momento.	
RF-07	Tela Mapa	3
RF-07.1	Essa tela deve conter: Cabeçalho padrão com botão cinza (seta) para voltar. Título fixo em texto "Mapa". Um mapa esquemático representando as estantes da biblioteca.	
RF-07.2	Ao clicar em algum dos ícones/botões que fazem referencia as estantes da biblioteca, irá aparecer um pop-up na tela com título "Estante [Tema dos livros naquela estante]".	
RF-08	Tela de Busca/Pesquisa	1
RF-08.1	O sistema deve exibir um cabeçalho padrão contendo: Um botão cinza (seta) para voltar à tela anterior. Um título fixo em texto: "Material".	
RF-08.2	A tela deve exibir, inicialmente, os seguintes elementos centrais: Ícone de lupa(azul) centralizado. Texto em azul: "Nenhum resultado". Um campo de entrada de texto para inserção da pesquisa.	
RF-08.3	Quando o usuário digitar e confirmar uma pesquisa, o sistema deve: Buscar materiais correspondentes no acervo. Exibir uma lista vertical com miniaturas dos materiais encontrados.	
RF-08.4	Cada miniatura na lista deve conter informações resumidas do material (ex.: título, capa e disponibilidade).	
RF-08.5	Ao clicar em qualquer item da lista, o sistema deve redirecionar o usuário para a Tela de Detalhamento do material selecionado.	
RF-09	Tela de Digitalização	2
RF-09.1	O sistema deve exibir um cabeçalho padrão contendo: Um botão cinza (seta) para voltar à tela anterior e um título fixo em texto: "Digitalização".	
RF-09.2	Abaixo do cabeçalho, o sistema deve exibir os labels de filtro de status: Em fila (Azul claro), Cancelado (Cinza), Recusado (Vermelho), Enviado (Verde), Digitalizando (Amarelo).	
RF-09.3	Ao clicar em qualquer label, o sistema deve: Filtrar a lista exibindo apenas os itens correspondentes ao status selecionado. Exibir um botão "X" ao lado do label selecionado para permitir que o usuário remova o filtro.	
RF-09.4	O sistema deve exibir uma lista vertical de miniaturas dos livros digitalizados ou em processo de digitalização.	
RF-09.5	Cada item da lista deve exibir informações básicas do material (ex.: título e status).	
RF-09.6	Na parte inferior da tela, logo acima da barra de navegação padrão do usuário, deve existir um campo de pesquisa.	
RF-09.7	Ao digitar no campo de pesquisa, a lista deve ser atualizada automaticamente de acordo com os termos inseridos.	
RF-09.8	Os itens que estiverem com status "Em fila" devem conter um botão "X" ao lado. Caso o usuário clique no botão "X", o sistema deve exibir um pop-up de confirmação: Título: "Cancelar Digitalização?" Subtítulo: "Ao cancelar seu pedido sai da fila de digitalização. Um novo pedido para o mesmo livro irá para o final da fila." Botões: Confirmar (azul) e Cancelar (cinza). Se o usuário confirmar a ação, o pedido deve ser removido da fila, a cancelar o pop-up vai fechar.	

Administrador		Prioridade
RF12	Tela Inicial de Administrador	1
RF12.1	O sistema deve exibir um cabeçalho com fundo azul, contendo: Um botão (seta) para sair do aplicativo, um título fixo em texto "Bibliotapp" e um subtítulo com a saudação "Olá, [nome referente ao administrador]".	
RF12.2	O sistema deve exibir 5 botões quadrados de atalho, cada um com um ícone representativo e texto: Digitalização – Ícone de documento, Cadastrar material – Ícone de "+", Editar material – Ícone de lápis/caneta, Empréstimo – Ícone de livros e Reserva de Espaço – Ícone de relógio.	
RF12.3	O sistema deve apresentar uma barra inferior de navegação exclusiva do administrador, com o ícone de "Casa" representando a tela inicial: Quando o administrador estiver nesta tela, o ícone deve estar azul. Quando estiver em outras telas, o ícone deve aparecer em preto.	
RF13	Tela de Cadastro de Material	1
RF13.1	O sistema deve exibir um cabeçalho padrão com: Um botão (seta) para voltar e um título fixo em texto "Cadastro".	
RF13.2	O sistema deve exibir um botão com símbolo de imagem para inserir a foto da capa do livro ou material que será cadastrado ao clicar no botão um pop-up com um campo para inserir o caminho da imagem e botões padrão.	
RF13.3	O sistema deve apresentar um campo de texto identificado por um label "Título", permitindo ao administrador digitar o título da obra.	
RF13.4	O sistema deve apresentar um agrupamento de campos para cadastro das seguintes informações: Material (Livro, Cordel, Periódico) – campo de seleção, Idioma – campo de seleção/lista, ISBN – campo de texto, Autor – campo de texto, CDU e Cutter – campos de texto, Edição – campo de texto/número e Publicação – campo de texto (ou seleção de data/ano).	
RF13.5	O sistema deve exibir na parte inferior da tela dois botões: Confirmar (cor azul). Descartar (cor cinza). Caso o Administrador clique no botão cinza, irá voltar para tela inicial.	
RF13.6	Ao clicar no botão Confirmar, o sistema deve exibir um pop-up com: Título: "Confirmar cadastro?". Botão azul: Confirmar. Botão cinza: Cancelar.	
RF13.7	Caso o administrador clique em Cancelar, o sistema deve fechar o pop-up e retornar à tela de cadastro sem efetivar nenhuma ação.	
RF13.8	Caso o administrador clique em Confirmar, o sistema deve exibir uma tela intermediária com mensagem de carregamento.	
RF13.9	Após o carregamento, o sistema deve exibir uma tela de sucesso (com mensagem confirmando o cadastro) ou uma tela de falha (com mensagem de erro).	
RF13.10	Após a exibição da tela de sucesso ou falha, o sistema deve redirecionar automaticamente para a Tela Inicial do Administrador.	
RF14	Tela de Digitalização	1
RF14.1	A tela deve exibir no topo um cabeçalho padrão contendo: Botão seta (cinza) para voltar. Título fixo em texto: "Digitalização".	
RF14.2	A tela deve exibir uma lista vertical com os pedidos de digitalização em formato detalhado.	
RF14.3	Cada item da lista deve conter uma label de status, como por exemplo: Em fila (Azul claro), Digitalizando (Amarelo), Recusado (Vermelho), Finalizado (Verde).	
RF14.4	Cada item da lista deve possuir um botão Mais Opções (azul), que ao ser clicado deve exibir as opções: Finalizar, Recusar, Iniciar, Ver no mapa, X para fechar e retornar à lista.	
RF14.5	A tela deve conter um campo de busca localizado na parte inferior, logo acima da barra de navegação do administrador.	
RF14.5	Ao clicar em Finalizar, o sistema deve exibir um pop-up de confirmação: Título: "Finalizar digitalização?". Botões: Azul (Confirmar), Cinza (Cancelar). Em caso de confirmação, o status da label deve ser atualizado para Finalizado. Caso o botão de Cancelar seja acionado, o pop-up deve ser fechado e voltar para tela com as listas.	
RF14.6	Ao clicar em Recusar, o sistema deve exibir um pop-up de confirmação: Título: "Recusar digitalização?". Botões: Azul (Confirmar), Cinza (Cancelar). Em caso de confirmação, o status da label deve ser atualizado para Recusado. Caso o botão de Cancelar seja acionado, o pop-up deve ser fechado e voltar para tela com as listas.	
RF14.7	Ao clicar na label "Iniciar", o sistema deve atualizar o status da label para "Digitalizando". Indicando que o processo de digitalização começou.	
RF14.8	Ao clicar em Ver no mapa, o sistema deve redirecionar para a Tela de Mapa, destacando a estante em que o material se encontra.	
RF15	Tela de Edição de Material	1
RF15.1	A tela deve exibir no topo um cabeçalho padrão contendo: Botão seta (cinza) para voltar. Título fixo em texto: "Material".	
RF15.2	A tela deve conter uma lupa centralizada com o texto: "Nenhum resultado" (em azul).	

RF15.3	Abaixo da lupa deve existir um campo de pesquisa para o administrador inserir o nome ou código do material.	
RF15.4	Após a pesquisa, a tela deve exibir uma lista vertical com miniaturas dos materiais.	
RF15.5	Cada item da lista deve possuir, no canto superior direito, um botão ícone em formato de caneta, que ao ser clicado deve redirecionar para a Tela de Edição correspondente.	
RF16	Tela de Edição	1
RF16.1	A tela deve exibir no topo um cabeçalho padrão contendo: Botão seta (cinza) para voltar. Título fixo em texto: "Edição".	
RF16.2	A tela deve exibir a foto da capa do material(atual) podendo ser trocada. Ao clicar no botão um pop-up irá aparecer com um campo para inserir o caminho para adicionar uma foto ao material e botões "Confirmar" ou "Cancelar".	
RF16.3	Ao clicar no "Confirmar" a foto será atualizada, ao clicar em "Cancelar" o pop-up será fechado e voltará a tela de edição.	
RF16.4	A tela deve exibir os seguintes campos editáveis: Título (campo de texto), Material (Livro, Cordel, Periódico – lista de seleção), Idioma, ISBN, Autor, CDU e Cutter, Edição, Publicação.	
RF16.5	A tela deve conter dois botões principais: Azul: Editar (confirma edição). Cinza: Descartar (cancela edição).	
RF16.6	Caso o botão Descartar seja acionado, o sistema deve retornar para a Tela de Edição de Material (Busca) sem alterações.	
RF16.7	Caso o botão Editar seja acionado, o sistema deve exibir um pop-up de confirmação com: Título: "Confirmar edição?" Botões: Azul (Confirmar), Cinza (Cancelar).	
RF16.8	Se o administrador confirmar, o material deve ser atualizado no sistema e retornar para a Tela de Edição de Material (Busca) com os dados atualizados.	
RF16.9	Se o administrador cancelar, o pop-up deve ser fechado e permanecer na tela atual.	
RF16.10	Ao rolar a tela para baixo, deve ser exibido o subtítulo "Exemplares".	
RF16.11	O sistema deve exibir uma lista detalhada de cada exemplar do material.	
RF16.12	Cada exemplar deve conter um ícone de caneta (editar).	
RF16.13	Ao clicar no ícone, o sistema deve redirecionar para a Tela de Edição de Exemplar.	
RF17	Tela de Edição de Exemplar	1
RF17.1	O sistema deve exibir no topo da tela um cabeçalho padrão contendo: botão seta (cinza) para voltar e o título fixo "Edição de Exemplar".	
RF17.2	A tela deve exibir os seguintes campos editáveis: Registro (campo de texto), Ano (campo de texto numérico), Situação(Cativo).	
RF17.3	A tela deve conter três botões principais: Azul (Salvar), Cinza (Cancelar) e Vermelho (Aposentar).	
RF17.4	Caso o botão Cancelar seja acionado, o sistema deve retornar para a Tela de Edição de Material sem salvar alterações.	
RF17.5	Caso o botão Cancelar seja acionado, o sistema deve retornar para a Tela de Edição de Material sem salvar alterações.	
RF17.6	Caso o botão Salvar seja acionado, o sistema deve atualizar as informações do exemplar e retornar para a Tela de Edição de Material com os dados atualizados.	
RF17.7	Caso o botão Aposentar seja acionado, o sistema deve exibir um pop-up de confirmação com: Título: "Deseja aposentar esse exemplar?" Botões: Azul (Confirmar) e Cinza (Cancelar).	
RF17.8	Caso o administrador clique em Confirmar, o exemplar deve ser removido da lista de materiais passíveis de aluguel.	
RF17.9	Caso o administrador clique em Cancelar, o pop-up deve ser fechado e o sistema deve permanecer na tela atual sem alterações.	
RF18	Tela de Empréstimos	1
RF18.1	O sistema deve exibir um cabeçalho padrão com botão de voltar (seta cinza) e título fixo "Empréstimo".	
RF18.2	O sistema deve exibir uma lista vertical de empréstimos em formato detalhado, contendo: Número de registro; Matrícula do aluno; Status do aluguel, exibido por label "Em dia" (verde) ou "Atrasado" (vermelho).	
RF18.3	Cada item da lista deve possuir um botão de mais opções (ícone), que ao ser clicado exibe: Botão azul Receber; Botão azul Gerar Multa; Botão cinza X (fechar opções).	
RF18.4	Ao clicar em Receber, o sistema deve exibir um pop-up de confirmação com título, subtítulo e botões: Azul (Confirmar); Cinza (Cancelar). Se o administrador confirmar, o item deve ser removido da lista. Se clicar em cancelar o pop-up será fechado e o item vai continuar na lista.	
RF18.5	Caso o empréstimo esteja em atraso, o administrador pode clicar em Gerar Multa, abrindo uma nova tela intitulada "Pagamento de Multa".	
RF18.6	Após o pagamento da multa pelo aluno, o sistema deve liberar a opção para o bibliotecário realizar o recebimento do material.	

[illegible]

Classificação de Prioridade

Prioridade 1 – Essenciais (Obrigatórios para funcionamento mínimo do sistema)

São requisitos sem os quais o sistema não pode operar corretamente.

Garantem as funções principais, como login, cadastro, empréstimos, reservas e gestão de exemplares.

Exemplos:

- Login e Cadastro de usuário.
- Consulta e detalhamento de materiais.
- Realização de empréstimos e devoluções.
- Cadastro e edição de livros.
- Pagamento de multas.

Prioridade 2 – Importantes (Melhoram a experiência, mas o sistema funciona sem eles)

São requisitos que tornam o sistema mais prático e eficiente, mas não são críticos no primeiro momento.

Exemplos:

- Solicitação de digitalização.
- Reservas de espaço (salas, cubículos).
- Barra de navegação fixa para facilitar acesso.
- Filtros de busca e organização de listas.
- Opção de alternar entre perfil de usuário e administrador.

Prioridade 3 – Complementares (Diferenciais, agregam valor ao usuário)

São requisitos que deixam o sistema mais completo e competitivo, mas podem ser implementados em fases posteriores.

Exemplos:

- Chatbot para dúvidas e recomendações.
- Exibição de mapa com localização do material.
- Pop-ups com mensagens de status (como “Realizando reserva...”).
- Notificações visuais e feedbacks estéticos (campos piscando em vermelho, ícones de confirmação).
- Personalizações adicionais (ex: destacar cores, mensagens detalhadas).

Protótipo de alta fidelidade

Tela de abertura



BIBLIOTAPP

Acessar sua conta

Crie uma conta

Tela de login



Bem-vindo

Faça login para continuar

Matrícula

Senha

Acessar

Esqueci minha senha



Bem-vindo

Faça login para continuar

Matrícula

Senha

Matrícula ou senha incorretos

Acessar

Esqueci minha senha

Tela de redefinição de senha



Esqueceu a senha?

Informe a matrícula e um link de redefinição de senha será enviado para o e-mail cadastrado.

Matrícula

Enviar

Tela de cadastro

Criar conta

Preencha os dados abaixo para ter acesso ao acervo da biblioteca.

É administrador?

☒

Cadastrar

Criar conta

Preencha os dados abaixo para ter acesso ao acervo da biblioteca.

Bem-vindo ao Bibliotapp!

Seu cadastro foi criado com sucesso. Um e-mail de confirmação será enviado para sua caixa de mensagens.

Ir para home

É administrador?

☒

Cadastrar

Criar conta

Preencha os dados abaixo para ter acesso ao acervo da biblioteca.

É administrador?

☒

Cadastrar

Todos os campos são obrigatórios

Criar conta

Preencha os dados abaixo para ter acesso ao acervo da biblioteca.

É administrador?

☒

Cadastrar

As senhas não são iguais



Realizando cadastro...



Cadastro
concluído com
sucesso!

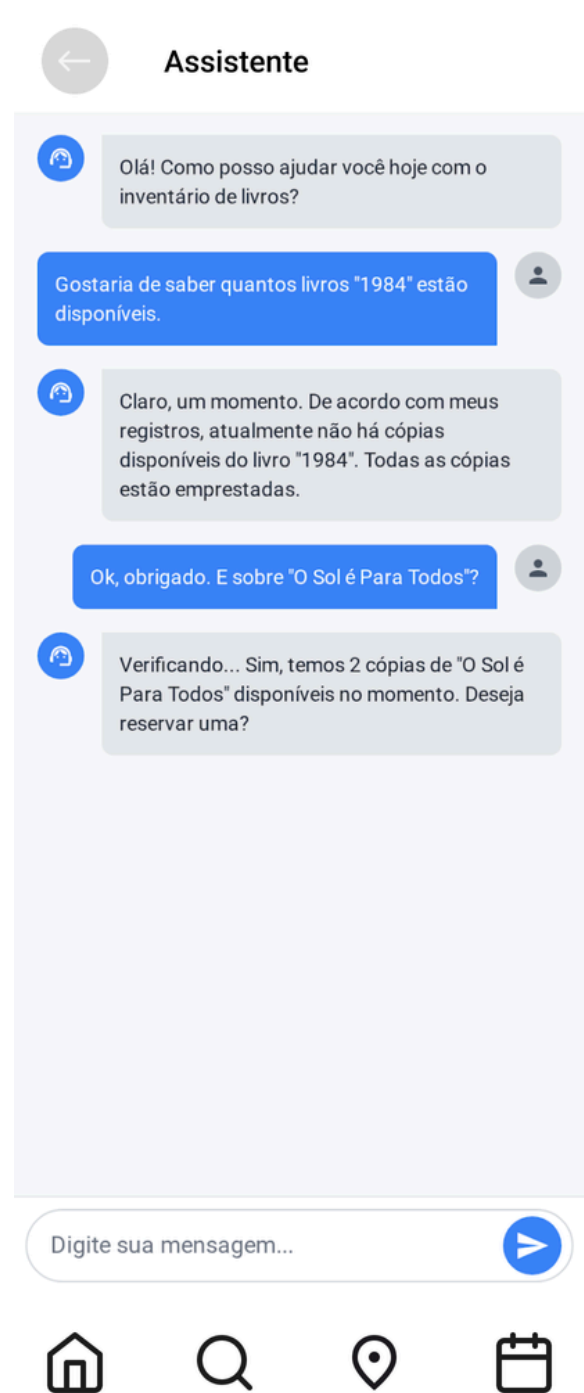


Falha no cadastro.
Tente novamente.

Tela inicial do usuário



Tela do chatbot



Tela de detalhes do material



Sistemas de informação e as
decisões gerenciais na era da Internet
[Impresso]

Material Livro	Idioma Português
ISBN 85-02-04407-9	Autor O'Brien, James A
CDU e Cutter 658:06.046.1:025.5 013s	
Edição 3	Publicação São Paulo : Saraiva, 2011.

Exemplares

Registro 123456	Suporte Impre sso	Disponível em 5 dias	Emprestado	≡
Registro 789654	Suporte Impre sso	Disponível agora	Emprestado	≡
Registro 987	Suporte Impre sso	Disponível N/A	Emprestado	≡



Sistemas de informação e as
decisões gerenciais na era da Internet
[Impresso]

Material Livro	Idioma Português
ISBN 85-02-04407-9	Autor O'Brien, James A
CDU e Cutter 658:06.046.1:025.5 013s	
Edição 3	Publicação São Paulo : S

Reservar

Digitalizar

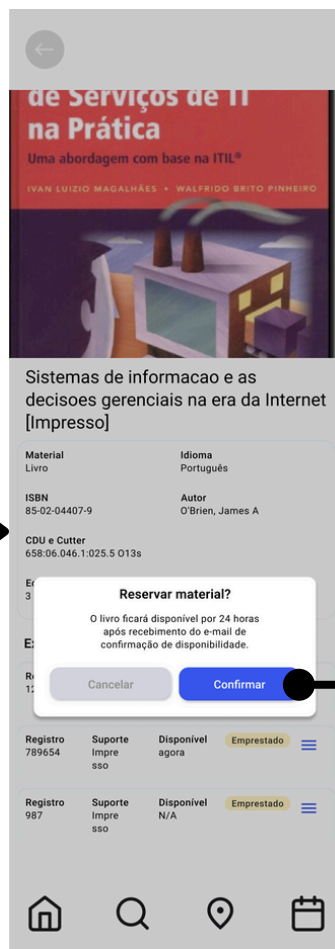
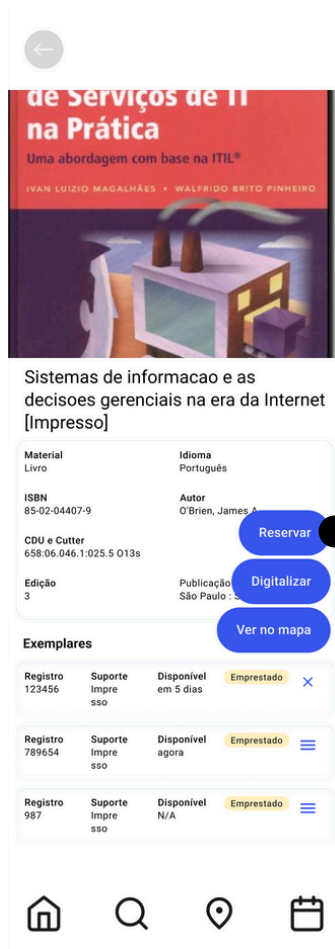
Ver no mapa

Exemplares

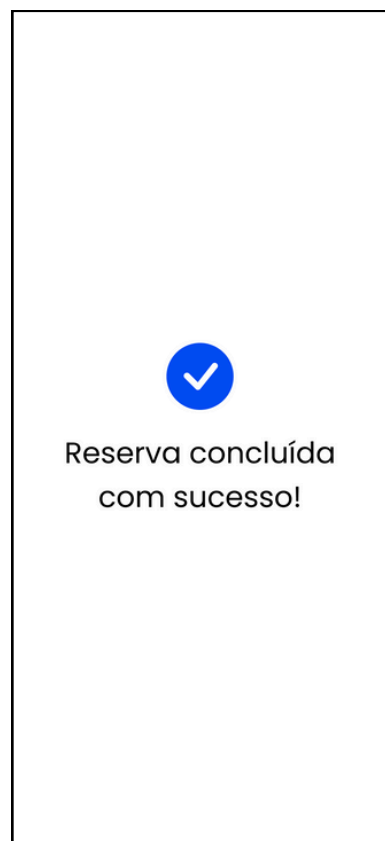
Registro 123456	Suporte Impre sso	Disponível em 5 dias	Emprestado	×
Registro 789654	Suporte Impre sso	Disponível agora	Emprestado	≡
Registro 987	Suporte Impre sso	Disponível N/A	Emprestado	≡



Telas de reserva de material



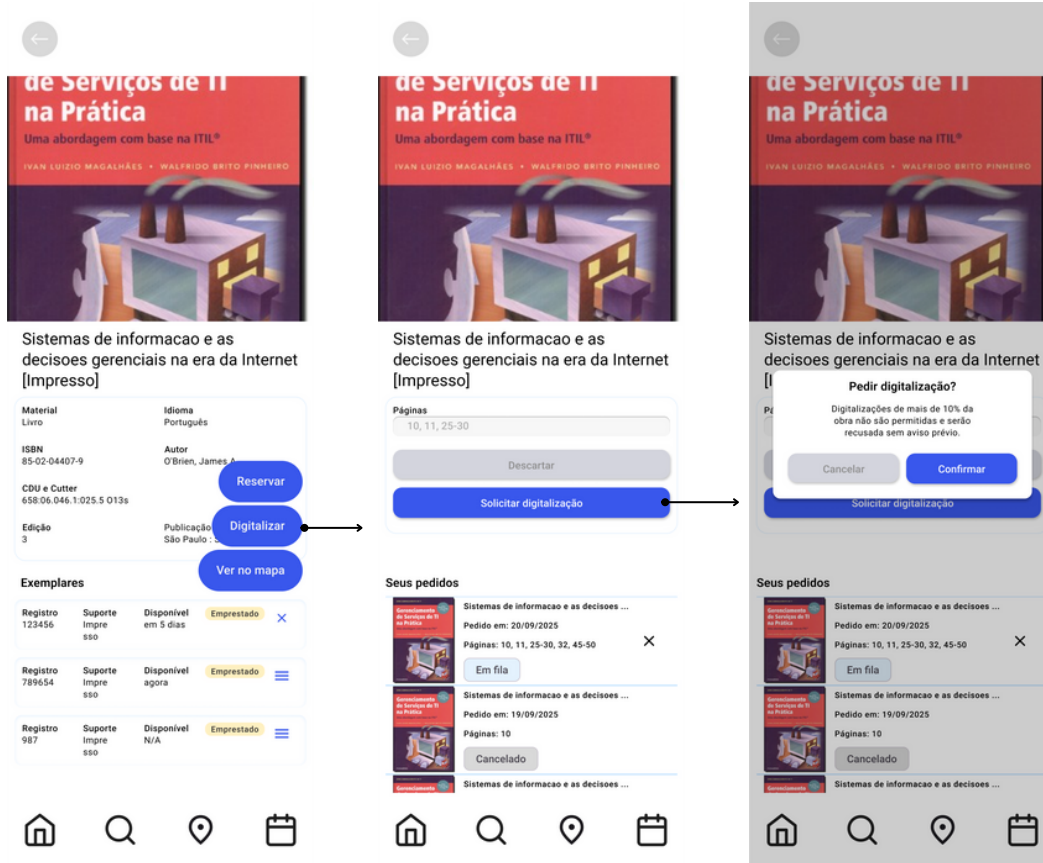
Realizando reserva...



ⓘ

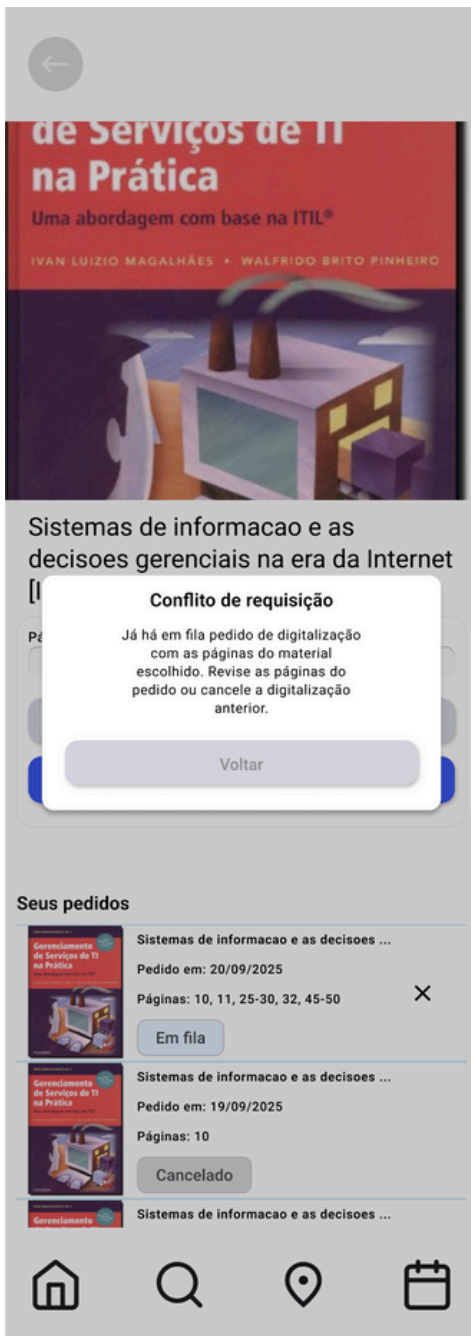
Falha na reserva.
Tente novamente.

Telas de solicitação de digitalização



Realizando pedido...

Pedido concluída
com sucesso!



Falha no pedido.
Tente novamente.

Tela de visualização de localização de material no mapa

Sistemas de informacao e as decisoes gerenciais na era da Internet [Impresso]

Material Livro	Idioma Português
ISBN 85-02-04407-9	Autor O'Brien, James A
CDU e Cutter 658:06.046.1:025.5 013s	
Edição 3	Publicação São Paulo : S

Reservar

Digitalizar

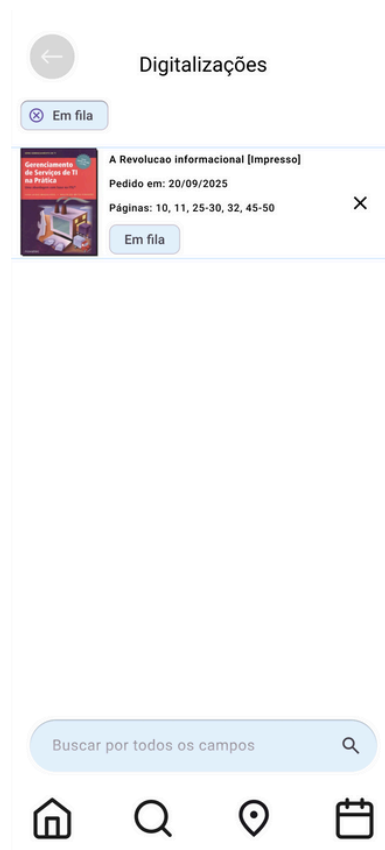
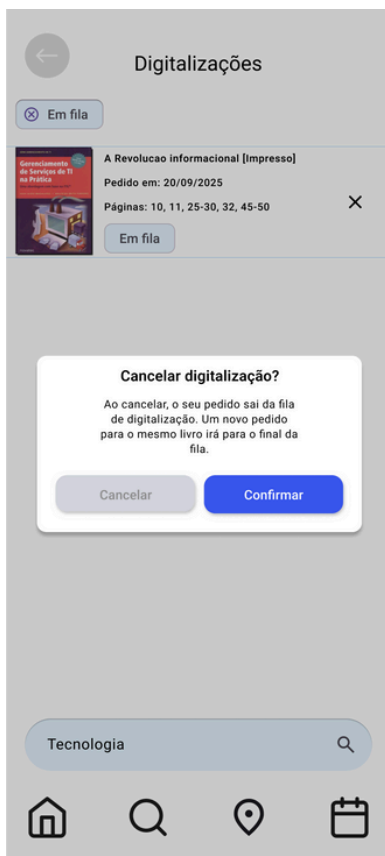
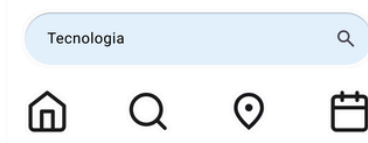
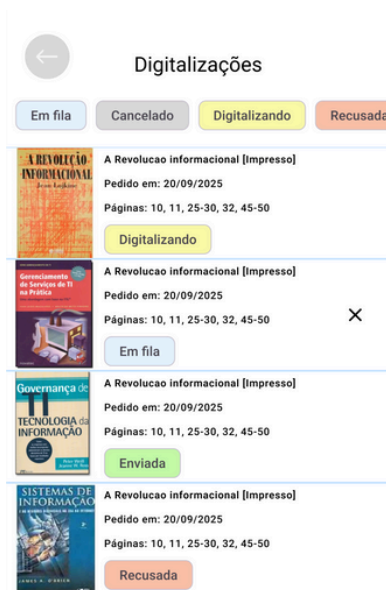
Ver no mapa

Exemplares

Registro 123456	Suporte Impre sso	Disponível em 5 dias	Emprestado	X
Registro 789654	Suporte Impre sso	Disponível agora	Emprestado	≡
Registro 987	Suporte Impre sso	Disponível N/A	Emprestado	≡

Mapa

Tela de listagem de digitalizações (usuário)



Tela de busca (usuário)



Material



Nenhum resultado

Buscar por todos os campos



Material



A Revolucao informacional [Impresso]



Livro

301.15 L835r

São Paulo : Cortez, 1995.



A Revolucao informacional [Impresso]



Livro

301.15 L835r

São Paulo : Cortez, 1995.



A Revolucao informacional [Impresso]



Livro

301.15 L835r

São Paulo : Cortez, 1995.



A Revolucao informacional [Impresso]



Livro

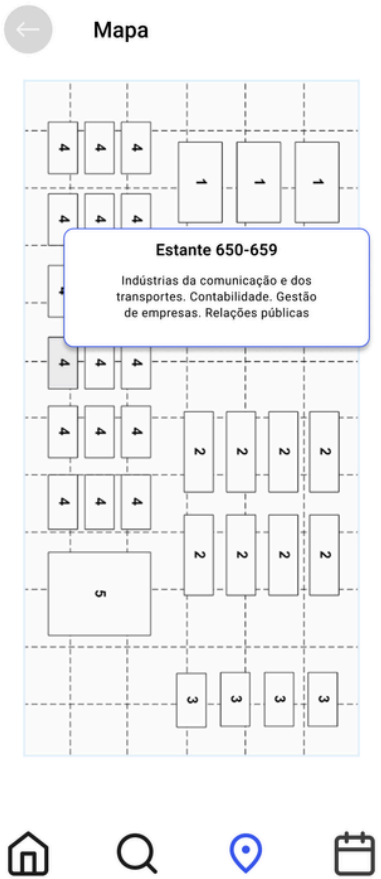
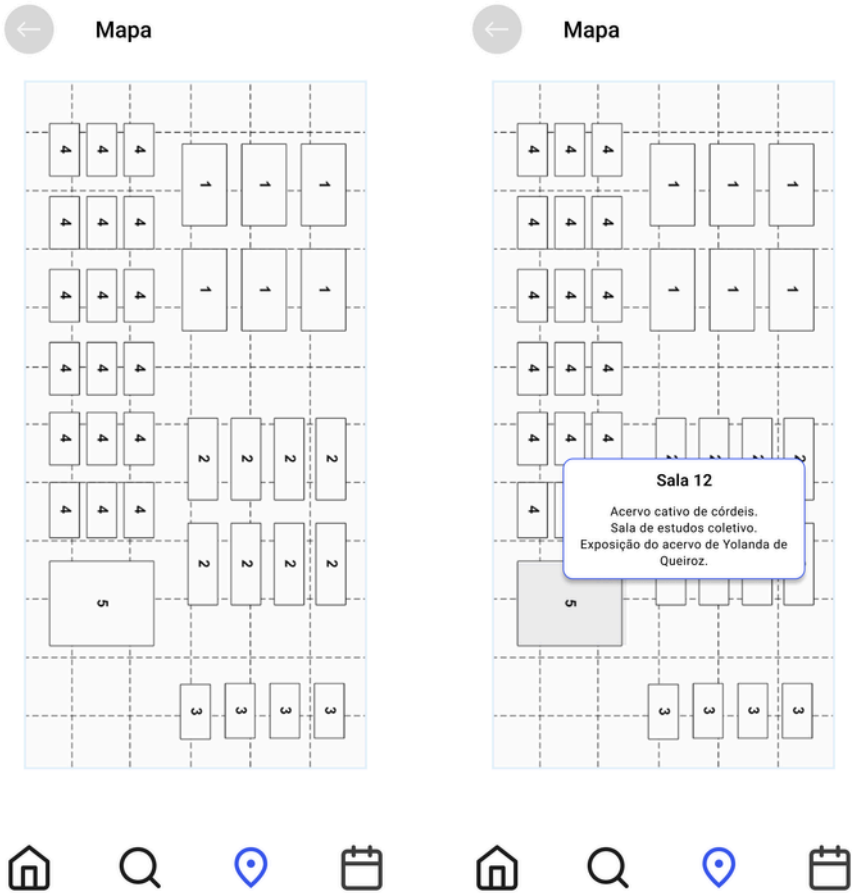
301.15 L835r

São Paulo : Cortez, 1995.

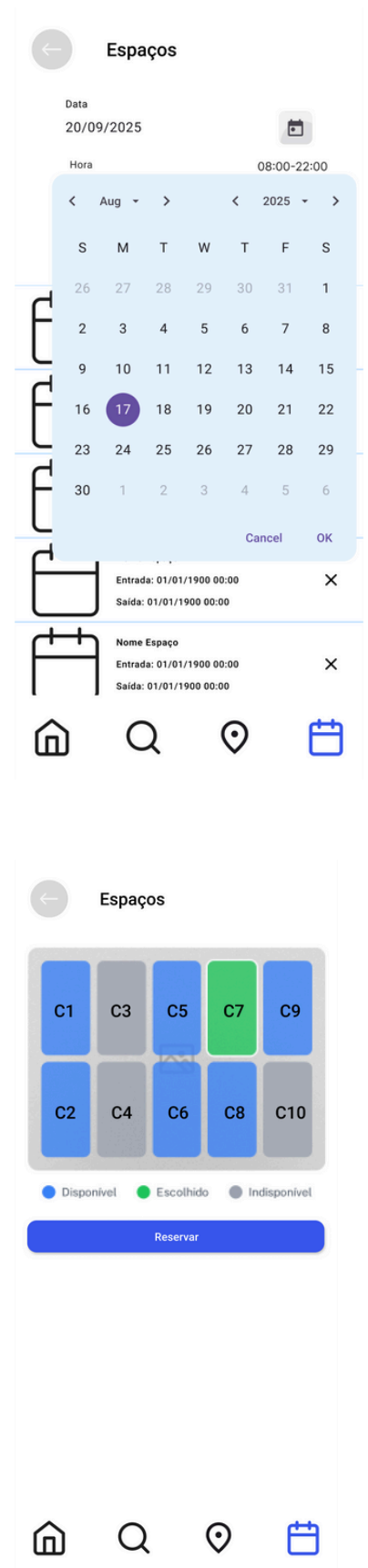
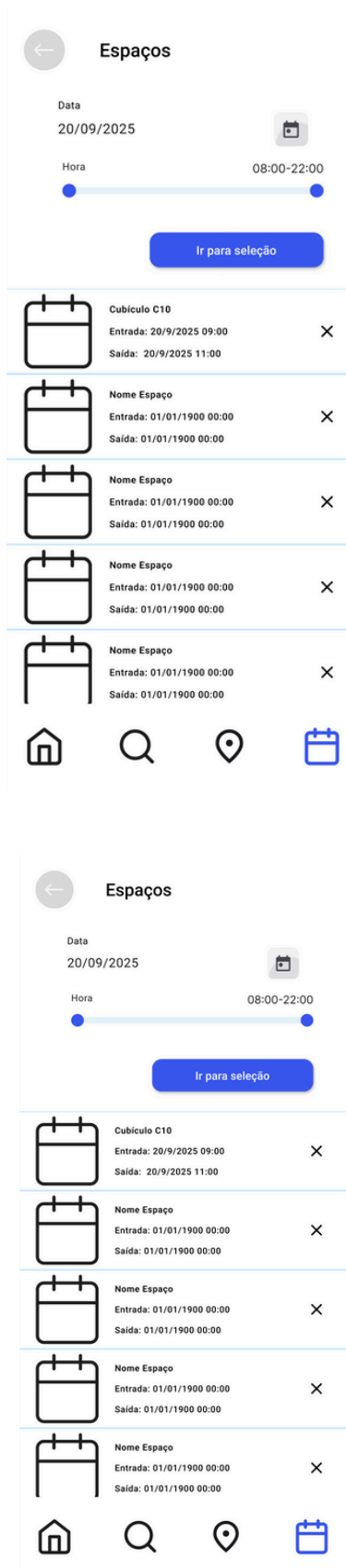
Tecnologia



Tela do mapa da biblioteca (usuário)



Tela de listagem de reservas (usuário)



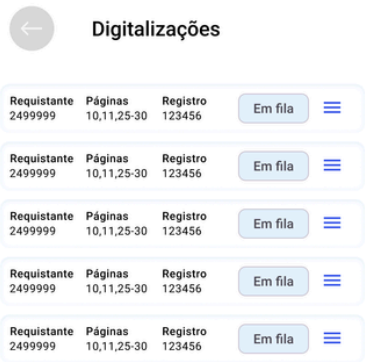




Tela inicial (admin)



Tela de gerenciamento de solicitações de digitalizações (admin)



Pesquisar por Registro ou Matrícula 🔍

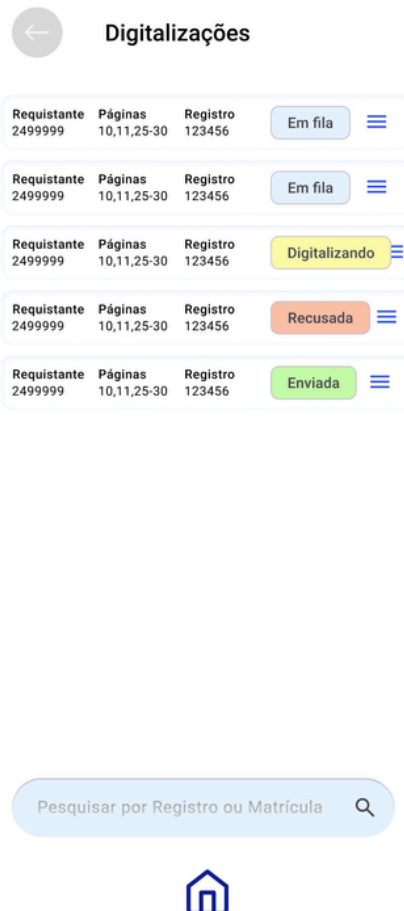
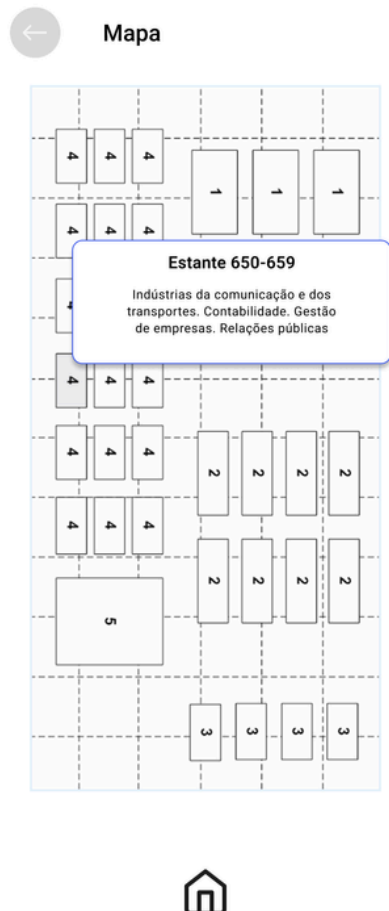


249999 🔍



Pesquisar por Registro ou Matrícula 🔍





Tela de cadastro de material (admin)

 Cadastro



Título

Material	Idioma
Livro, Cordel, Periódico	Português, Inglês
ISBN	Autor
99-9999-999-99	Sobrenome, Nome
CDU e Cutter	
999.99 z13265	
Edição	Publicação
3	2021, Editora



 Cadastro



Confirmar cadastro?

Título

Material	Idioma
Livro, Cordel, Periódico	Português, Inglês
ISBN	Autor
99-9999-999-99	Sobrenome, Nome
CDU e Cutter	
999.99 z13265	
Edição	Publicação
3	2021, Editora



Tela de busca (admin)



Material

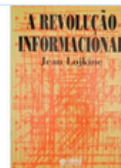


Nenhum resultado

Buscar por todos os campos



Material



A Revolucao informacional [Impresso]



Livro

301.15 L835r

São Paulo : Cortez, 1995.



A Revolucao informacional [Impresso]



Livro

301.15 L835r

São Paulo : Cortez, 1995.



A Revolucao informacional [Impresso]



Livro

301.15 L835r

São Paulo : Cortez, 1995.



A Revolucao informacional [Impresso]



Livro

301.15 L835r

São Paulo : Cortez, 1995.

Tecnologia



Tela de edição de material (admin)

 Edição



Título

Sistemas de informacao e as decisoes gerenciais na era da Internet

Material	Idioma
Livro	Português
ISBN	Autor
85-02-04407-9	O'Brien, James A
CDU e Cutter	
658:06.046.1:025.5 013s	
Edição	Publicação
3	São Paulo : Saraiva, 2011.

Editar

Descartar



 Edição



Confirmar edição?

Cancelar

Confirmar

Título

Sistemas de informacao e as decisoes gerenciais na era da Internet

Material	Idioma
Livro, Cordel, Periódico	Português, Inglês
ISBN	Autor
99-9999-999-99	Sobrenome, Nome
CDU e Cutter	
999.99 z13265	
Edição	Publicação
3	2021, Editora

Cadastrar

Descartar



Tela de edição de exemplar de um material (admin)

← Edição

Título

Sistemas de informacao e as decisoes gerenciais na era da Interne

Material

Livro

Idioma

Português

ISBN

85-02-04407-9

Autor

O'Brien, James A

CDU e Cutter

658.06.046.1:025.5 O13s

Edição

3

Publicação

São Paulo : Saraiva, 2011.

Exemplares

Registro	Suporte	Disponível	Emprestado
123456	Impresso	em 5 dias	
789654	Impresso	agora	
987	Impresso	N/A	

+

Editar

Descartar

← Exemplar

Registro

123456

Ano

2003

Situação

Cativo

Salvar

Descartar

Aposentar

← Exemplar

Registro

123456

Ano

2003

Situação

Cativo

Aposentar exemplar?

Essa ação não pode ser desfeita.

Cancelar

Confirmar

Salvar

Descartar

Aposentar

Tela de gerenciamento de empréstimos (admin)

←

Empréstimos

Registro	Matrícula	Atraso	Em dia	≡
123456	2499999	0 dias		

Registro	Matrícula	Atraso	Atrasado	≡
123456	2499999	2 dias		

←

Empréstimos

Registro	Matrícula	Atraso	Em dia	≡
123456	2499999	0 dias		

Registro	Matrícula	Atraso	Atrasado	×
123456	2499999	2 dias		

Receber

Gerar multa

Pesquisar por Registro ou Matrícula

Q



←

Empréstimos

Registro	Matrícula	Atraso	Em dia	≡
123456	2499999	0 dias		

Registro	Matrícula	Atraso	Atrasado	×
123456	2499999	2 dias		

Receber

Gerar multa

Receber livro 123456?

Cancelar

Confirmar

Pesquisar por Registro ou Matrícula

Q

←

Empréstimos

Registro	Matrícula	Atraso	Em dia	≡
123456	2499999	0 dias		

Pesquisar por Registro ou Matrícula

Q

Tela de informação da multa (admin)



Empréstimos

Pagamento de Multa

Valor da Multa

R\$ 15,00

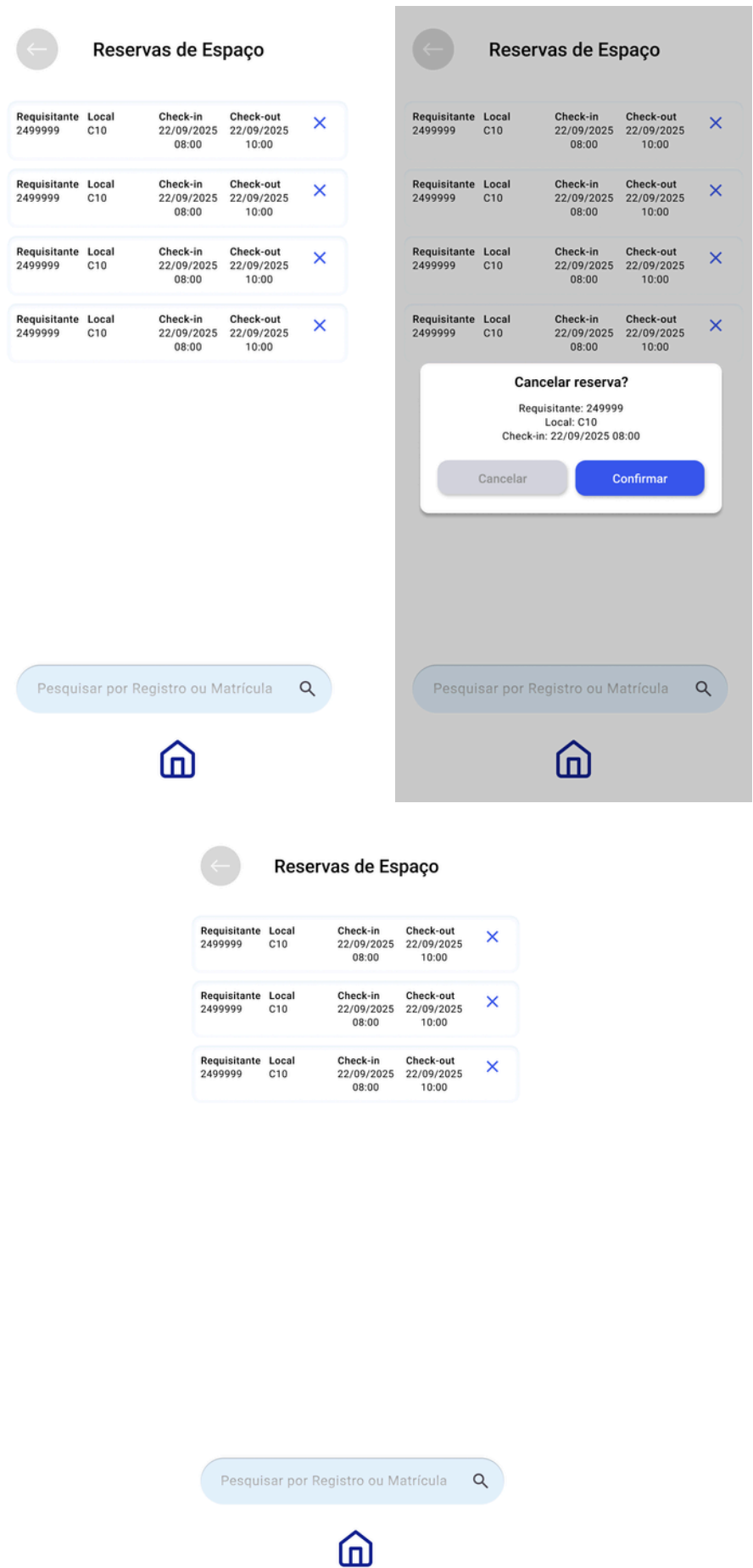


Dias em atraso	10 dias
Data de devolução	05 de março de 2024
Valor da multa por dia	R\$ 1,50

Fechar

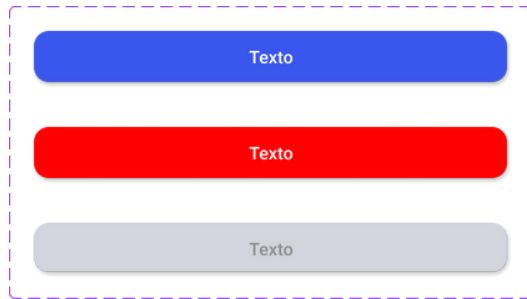


Tela de gerenciamento de reserva de espaço (admin)



Protótipo de alta fidelidade dos componentes

Botões



Cards/miniaturas

Miniatura de reservas de livros



Titulo

CduCutter

Livre

Disponível

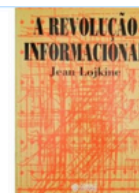


Titulo

CduCutter

Livre

Miniatura de livros

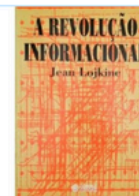


A Revolucao informacional [Impresso]

Livro

301.15 L835r

São Paulo : Cortez, 1995.



A Revolucao informacional [Impresso]

Pedido em: 20/09/2025

Páginas: 10, 11, 25-30, 32, 45-50

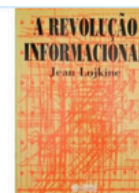
Digitalizando



Nome Espaço

Entrada: 01/01/1900 00:00

Saída: 01/01/1900 00:00



A Revolucao informacional [Impresso]

Livro

301.15 L835r

São Paulo : Cortez, 1995.



Caixa de entrada

Texto

Lista de detalhamento

Material

Livro

Idioma

Português

ISBN

85-02-04407-9

Autor

O'Brien, James A

CDU e Cutter

658:06.046.1:025.5 013s

Edição

3

Publicação

São Paulo : Saraiva, 2011.

Cards dos exemplares

Elemento detalhado

Registro
123456

Suporte
Impre
sso

Disponível
5 dias

Emprestado

Requistante
2499999

Páginas
10,11,25-30

Registro
123456

Em fila

Requisitante
2499999

Local
C10

Check-in
22/09/2025
08:00

Check-out
22/09/2025
10:00

Registro
123456

Suporte
Impresso

Disponível
5 dias

Emprestado

Registro
123456

Matrícula
2499999

Atraso
0 dias

Em dia

Registro
123456

Suporte
Impresso

Disponível
5 dias

Emprestado

Labels

Enviada

Digitalizando

Digitalizando

Recusada

Em fila

Em fila

Cancelado

Cancelado

Em dia

Atrasado

Tags

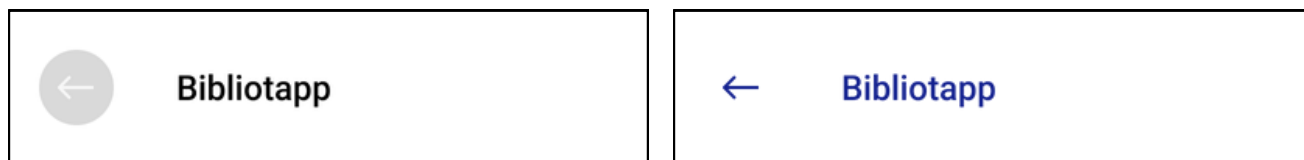
Disponível

3 dias

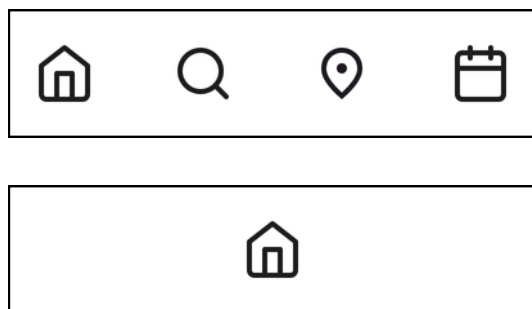
Pop-up



Barras superiores



Barras de navegação



Barra de busca

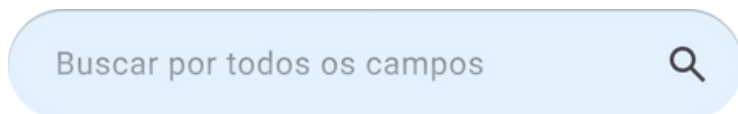


Diagrama de Caso de Uso

